생명

▾ 동물의 생활

다양한 환경에 사는 동물

- 땅에 사는 동물
- 물에 사는 동물
  - 강이나 호수
  - 바다
- 사막에 사는 동물
- 극지방에 사는 동물
- 날아다니는 동물

동물의 특징을 이용한 생활용품

- 생체 모방

등뼈 유무에 따른 동물 분류

척추 동물

- **포유류 :** 새끼 낳음
- **조류**
- **파충류**
- **양서류 :** 아가미 → 폐 + 피부
- **어류 :** 아가미

정온 : 포유류·조류

변온 : 파충류·양서류·어류

폐호흡 : 포유류·조류·파충류

무척추 동물

- **절지동물 :** 곤충 + 곤충X (거미)
- **환형동물**
- **극피동물**
- **연체동물**
- **편형동물**
- **자포동물**

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4과02-02] 서식지에 따른 동물의 생김새와 생활 방식의 다양성을 다루고, 적응 개념은 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

'동물의 생활'에서는 여러 가지 동물의 형태적 특징을 중심으로 관찰, 분류 활동을 한다.

▾ 식물의 생활

식물의 분류

종자식물

- **겉씨식물**
- **속씨식물** ─ **쌍떡잎식물** · **외떡잎식물**

포자식물

- **양치식물** 고사리
- **선태식물** 이끼

식물의 특징을 이용한 생활용품

- 생체 모방

다양한 환경에 사는 식물

들이나 산

- **풀과 나무의 차이** 줄기
  - **풀** 한해+여러해
  - **나무** 여러해

사막 선인장(줄기에 물), 알로에(잎에 물)

강이나 연못

- **침수 식물** 완전 물밑
- **부유 식물**
  - **부레옥잠** 적응 오개념 주의
    > 공기주머니(잎자루)
    >
    > **물상추** – 잎 표면의 잔털로 공기층을 형성하여 물에 뜸
- **부엽 식물** 잎이 뜸
- **정수 식물** 완전 물위

극지방

생물의 한살이

생식

- **유성 생식** 암·수 구분 O
  - **유전적 다양성**
- **무성 생식** 암·수 X

동물의 한살이

알을 낳는 동물

- **곤충**
  - **곤충의 특징 – 곤충과 거미**
    - 머리·가슴·배 세 부분
    - 다리 3쌍 (개미는 가슴에)
      > 거미 : 머리가슴 + 배, 4쌍
  - **완전 탈바꿈** – 번데기 O
  - **불완전 탈바꿈** – 번데기 X
  - **배추흰나비**
    - 손으로 만지기 X, 완전변태
    - 날개 2쌍(어른벌레). 방충망 → 탈출X, 보호(기생벌·기생파리)
    - 보호색

새끼를 낳는 동물

- **포유류와 태생**
  - 알 낳는 포유류, 새끼 낳는 어류
    - 오리너구리
    - 난태생 (상어)
- 생명의 연속성

식물의 한살이

발아

- **씨의 구조**
  - **배**
  - **배젖** – **유배유 종자** · **무배유 종자**
- **발아 조건**
  - **물** 많이 주면 썩음
  - **온도**
  - **공기** (적정)
  - 어둠상자로 빛 변인 통제 (+ 오개념 예방)
    > 광발아씨(상추), 암발아씨 사용X
- **발아와 빛**
  - **광발아씨** 상추
  - **암발아씨**
    > 사용X (빛 변인 영향)

생장

- **생장 조건**
  - 물, 빛, 온도, 공기, 무기 양분
    > 어둠상자로 통제, 구멍 내서 온도 같도록 – 빛 항목에 대한 실험 설명
    >
    > 빛 : 발아에는 영향X

한살이 유형

- **한해살이 식물**
- **여러해살이 식물 – 겨울나기**
  - 대부분 나무 + 민들레 등 풀
  - **겨울눈** – 잎이 떨어진 자리에 다음 봄에 꽃이나 잎이 되기 위한 부분
  - **민들레 :** 로제트 형태로 잎이 남

▾ 다양한 생물과 우리 생활

현미경 사용법

실체 현미경 : 대물렌즈 최대한 재물대에 붙이고 → 옆에서 봐 초점 맞추기 (∵ 손상 방지)

> 상이 입체적임 · 상을 선명하게: 초점 조절 나사

디지털 현미경

> 초점 맞추기: 대물렌즈를 관찰 대상에 최대한 가까이 → 초점 조절 휠로 초점

표본 제작

셀로판 테이프 표본 : 버섯 겉면(갓·갓주름·자루)에 붙였다 떼기 → 받침 유리(페트리 접시)에 붙이기 (균사체 X)

영구표본 → 염색되어 있음

항상 저배율 → 고배율 순으로

양파 표피세포 표본 만들기 : 양파 줄기 안쪽에 칼선 → 핀셋으로 표피 벗기기 → 받침 유리에 표피 올리고 물 한 방울 → 덮개 유리 덮기 → 덮개 유리 속으로 염색액 흘려보내기 → 반대쪽에서 거름종이로 염색액 흡수

시료를 얇게 준비하는 이유 : 현미경 빛이 시료를 투과해야 자세히 관찰 가능

덮개 유리 덮기 유의점 : 기포 방지 — 45° 기울여 물방울에 닿게 → 천천히 덮기

생물의 분류

원핵생물

진정 세균

고세균

※cf. 바이러스 → 생물X (세포X, 물질대사X, 번식X)

진핵생물

동물

식물

균류

효모 : 당 → CO2, 알코올

버섯

※버섯 구조 — 갓, 자루, 갓주름, 균사체, 포자낭(→ 포자 생산); 전체 윤곽 = 자실체 (균사체는 뺀 몸체)

곰팡이 : 포자낭 + 균사 → 투명 (→ 포자 생산)

균류 공통 : 균사+포자 번식. 습하고 그늘진, 따뜻한 곳. 종속영양

원생생물

해캄 : 초록색 → 엽록소O, 광합성O. 기관 분화X, 식물X

짚신벌레 : 섬모 사용 → 움직임

> 단세포, 동물X. 탈지면(솜)에 떨어트려 못 움직이게 하고 관찰

사는 곳 : 고인 물 / 물살이 느린 곳

파래·미역 → 바다에 사는 원생생물(헛뿌리)

+α : 반달말, 종벌레, 아메바…

생물의 영양 방식

독립 영양 광합성

종속 영양 광합성X

혼합 영양 파리지옥 등

생물이 우리 생활에 미치는 영향

긍정적인 영향

생명과학이 이용되는 사례

균류 : 된장, 페니실린

원생 : 김, 파래

세균 : 요구르트

부정적인 영향

¼ 생물과 환경

생태계 구성 요소

생태계와 서식지는 다름

생물 요소 (생물 요소에 영향 주면 상호작용, 비생물 요소에 영향 주면 반작용)

생산자 광합성, 독립영양

> 식물 + 일부 원생생물 김 해캄u

소비자 다른 생물, 종속영양

분해자 죽은 생물, 종속영양

> 균류, 세균…

양분을 얻는 방법에 따라 분류

비생물 요소 (생물 요소에 영향 주면 작용)

환경 요인

물, 바람, 햇빛…

※cf. 죽은 생물 → 비생물 요소X

생태계 구성 요소 간의 관계

작용 : 비생물 요소 → 생물 요소

반작용 : 생물 요소 → 비생물 요소

상호 작용

생물의 먹이 관계

먹이사슬 먹고 먹히는 관계

먹이그물 먹이사슬 여러개 모이면

생물 다양성

먹이 그물이 복잡해야 생태계 지속성 ↑ 이므로 중요

※cf. 크기에 따라 결정X

생태계 보전

환경오염이 생태계에 미치는 영향

대기오염

수질오염

토양오염

생물의 종류와 수가 줄어듦

생태계 보전을 위한 노력

¼ 우리 몸의 구조와 기능

근골격계

뼈와 근육

뼈 몸의 모양/기관 보호

근육 몸 움직이기/기관 보호

모형/실제 : 모형은 공기가 불어넣어져 움직이지만 실제는 근육 자체가 움직임

소화계

종류

기계적 소화 저작 운동, 잘게 쪼개기

화학적 소화 소화 흡수(지도X)

소화기관

소화관 : 입, 식도, 위, 작은창자, 큰창자, 항문

작은창자 영양소, 수분 흡수

큰창자 수분 흡수

항문 소화 찌꺼기 배출(배설X)

소화샘 : 간, 쓸개, 이자 → 소화액 분비

간 = 쓸개즙 생성 · **쓸개** = 쓸개즙 저장

→ 십이지장 · **이자** = 이자액 분비

호흡계

호흡기관

코, 숨관, 숨관가지, 폐

> 숨관가지가 여러 갈래로 갈라져 있는 이유: 폐포와 혈관이 만나는 면적 ↑

> **폐** 외호흡(혈액과 폐포 사이 기체 교환)

기체 교환 원리 기체 간 농도 차이에 의한 확산

호흡 운동 원리 흉강의 크기 변화(가로막↓, 갈비뼈↑), 폐가 스스로 움직이는 것 X

모형/실제

종이봉투 : 흉강의 크기 변화 X

고무풍선 : 갈비뼈 움직임 X

순환계

순환기관 : 심장, 혈관

혈액 순환 과정

온몸 순환

심장 → **동맥** → **모세혈관** → **정맥** → **심장**

혈관끼리 연결되어있고, 폐쇄혈관계(조직세포X)

모형/실제 : 모형은 혈관끼리 연결X

폐 순환 (용어·개념 지도 X · 온몸 순환 관점으로 설명)

배설계

배설기관

> 노폐물 배출 DG 소화 찌꺼기 배출

콩팥, 오줌관, 방광, 요도

> **콩팥** 노폐물 여과

오줌 생성 과정 콩팥에서 혈액의 노폐물 여과 (재흡수 지도 X)

모형/실제 : 모형에는 재흡수 과정 X (교사 지식 차원)

운동과 신체 변화

- **신체 기관의 유기적 관련성** 기관은 각각 역할을 하며 유기적으로 관련
  - **기관 :** 몸에서 특정한 역할을 수행 + 여러 서로 다른 조직
  - ※cf. 혈액, 인대, 힘줄 → 단일 조직, 결합X

식물의 구조와 기능

세포

생물의 크기 ∝ 세포 수 (세포 크기X)

- 광학 현미경
  - **배율 =** 접안 X 대물 (X = 곱하기)
  - **접안렌즈** 볼록 렌즈 / **대물렌즈** 볼록 렌즈
  - **조작 :** 회전판 돌려서 대물렌즈 바꾸기 (대물렌즈 잡고 돌리기X)
- 식물 세포 구조
  - **핵**
  - **세포막**
  - **세포벽**

뿌리

※감자 → 줄기임. (고구마는 뿌리)

- 구조
  - **쌍떡잎식물** 곧은뿌리
  - **외떡잎식물** 수염뿌리
- 기능
  - **흡수, 지지, 저장** 녹말 검출 실험
    - **뿌리털** 표면적↑, 흡수↑

줄기

> **형성층** – 식물의 줄기와 뿌리의 부피를 증가시키는 조직

- 구조
  - **쌍떡잎식물** 관다발 규칙적
    - 종류 지도X
  - **외떡잎식물** 관다발 불규칙적
- 기능
  - **운반, 지지, 저장**
    - 뿌리 → 줄기 → 잎으로 물 이동
    - 기관의 연결
- **줄기에서 물의 이동 실험 유의 :** 서너 시간 / 햇빛·통풍(증산) / 뿌리 자름(색소가 세포막 통과 못 함)

잎

- 구조
  - **쌍떡잎식물** 그물맥
  - **외떡잎식물** 나란히맥
- 기능
  - **광합성 :** 엽록체
    - **이산화탄소 + 물 → 양분(포도당)** (빛 필요)
    - ※O2발생, 당류 지도X
      - **이당** 설탕(이동)↑
      - **다당** 녹말(저장)↑
      - ※실험 시 유의 : 광합성 산물 오전 생성 → 오후에 잎 채집
      - ※에탄올 → 엽록소 제거용, 직접 가열X
      - ※녹말 확인 : 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 → 녹말과 반응하면 청람색
      - ※잎이 가시로 변한 선인장 : 줄기에서 광합성 (「광합성은 잎에서만 일어난다」 오개념 반례)
  - **증산 작용 :** 기공
    - 물이 증발해 수증기 상태로 기공을 통해 나감 → 물의 이동, 온도 조절 기능
      - 공변세포 2개 사이

꽃

- 구조
  - **갖춘꽃 :** 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침

암술	**수술**	**꽃잎**	**꽃받침**
밑씨	꽃가루	유인	지지

> **꽃밥** : 수술대 끝에 있어 꽃가루를 만드는 부분

  - **안갖춘꽃** 없는거O (암술·수술·꽃잎·꽃받침 중 일부가 없는 꽃)
- 기능
  - **수분** 꽃가루 → 암술
    - **풍매화**
    - **수매화**
    - **충매화**
    - **조매화**

    } 수분 방법 분류